Tibero

DB Link 가이드

Copyright © 2013 TmaxData Co., Ltd. All Rights Reserved.

Copyright Notice

Copyright © 2013 TmaxData Co., Ltd. All Rights Reserved.

대한민국 경기도 성남시 분당구 황새울로 329번길 5 티맥스빌딩 우) 463-824

Restricted Rights Legend

All TmaxData Software (Tibero®) and documents are protected by copyright laws and international convention. TmaxData software and documents are made available under the terms of the TmaxData License Agreement and may only be used or copied in accordance with the terms of this agreement. No part of this document may be transmitted, copied, deployed, or reproduced in any form or by any means, electronic, mechanical, or optical, without the prior written consent of TmaxData Co., Ltd.

이 소프트웨어(Tibero®) 사용설명서의 내용과 프로그램은 저작권법과 국제 조약에 의해서 보호받고 있습니다. 사용설명서의 내용과 여기에 설명된 프로그램은 TmaxData Co., Ltd.와의 사용권 계약 하에서만 사용이 가능하며, 사용권 계약을 준수하는 경우에만 사용 또는 복제할 수 있습니다. 이 사용설명서의 전부 또는 일부분을 TmaxData의 사전 서면 동의 없이 전자, 기계, 녹음 등의 수단을 사용하여 전송, 복제, 배포, 2차적 저작물작성 등의 행위를 하여서는 안 됩니다.

Trademarks

Tibero® is a registered trademark of TmaxData Co., Ltd. Other products, titles or services may be registered trademarks of their respective companies.

Tibero®는 TmaxData Co., Ltd.의 등록 상표입니다. 기타 모든 제품들과 회사 이름은 각각 해당 소유주의 상표로서 참조용으로만 사용됩니다.

안내서 정보

안내서 제목: Tibero DB Link 가이드

발행일: 2013-09-10

소프트웨어 버전: Tibero 5

안내서 버전: 2.1.2

내용 목차

안내서에 대하여 vii

제1장 DB Link 소개 1

1.1. 개요 1

1.2. DB Link 장, 단점 1

제2장 Tibero to Tibero 3

2.1. Tibero to Tibero DB Link 설정 3

2.1.1. 제약사항 3

2.1.2. Tibero 클라이언트 설정 3

2.1.3. 대상 서버 연결 확인 4

2.2. DB Link 생성 및 사용 4

2.2.1. tbsql에 접속하여 DB Link Object 생성 4

2.2.2. SQL 실행 5

제3장 Tibero to Oracle 7

3.1. 개요 7

3.1.1. Gateway 7

3.1.2. Gateway 디렉터리 구조 7

3.1.3. 확인사항 8

3.1.4. 제약사항 9

3.2. Gateway for Oracle 설정 9

3.2.1. Gateway 설정(UNIX 계열) 9

3.2.2. Gateway 설정(Windows 계열) 17

3.3. Oracle 클라이언트 19

3.3.1. 호환성 확인 19

3.3.2. Instant 클라이언트 설정 20

3.4. 문제 해결 22

3.4.1. 데이터 조회 22

제4장 Oracle to Tibero 25

4.1. 개요 25

4.1.1. Oracle Gateway 25

4.1.2. DB Link 연결방식 26

4.2. DB Link 설정 27

4.2.1. UNIX 계열(Linux 포함) 28

4.2.2. Windows 계열 37

4.3. ODBC Manager 설치 42

4.4. 문제 해결 48

4.4.1. DB Link 설정 문제 48

4.4.2. 운영 문제 50

그림 목차

[그림 3.1] Tibero to Oracle 구조도 7
[그림 3.2] Oracle 서버와 클라이언트 호환성 도표 19
[그림 3.3] 글자 깨짐 현상이 발생할 경우 확인요소 22
[그림 4.1] Oracle to Tibero 구조도 25
[그림 4.2] Oracle to Tibero 호출 흐름 27
[그림 4.3] ODBC 데이터소스 추가 39
[그림 4.4] ODBC 데이터소스 설정 39
[그림 4.5] Oracle Gateway 서비스 등록 화면 41

안내서에 대하여

안내서의 대상

본 안내서는 DB Link Object 생성관련 가이드 문서이다.

안내서의 전제 조건

본 안내서는 DB Link 생성 과정을 설명한 안내서이다. 따라서 본 안내서를 원활히 이해하기 위해서는 다음과 같은 사항을 미리 알고 있어야 한다.

- 데이터베이스의 이해
- RDBMS의 이해
- 운영체제 및 시스템 환경의 이해
- UNIX 계열(LINUX 포함)의 기본 지식

안내서의 제한 조건

본 안내서는 Tibero를 실무에 적용하거나 운용하는 데 필요한 모든 사항을 포함하지 않는다.

안내서 규약

표기	의미
<AaBbCc123>	프로그램 소스 코드의 파일명, 디렉터리
<Ctrl>+C	Ctrl과 C를 동시에 누름
[Button]	GUI의 버튼 또는 메뉴 이름
진하게	강조
" "(따옴표)	다른 관련 안내서 또는 안내서 내의 다른 장 및 절 언급
'입력항목'	화면 UI에서 입력 항목에 대한 설명
하이퍼링크	메일계정, 웹 사이트
>	메뉴의 진행 순서
+----	하위 디렉터리 또는 파일 있음
|----	하위 디렉터리 또는 파일 없음
참고	참고 또는 주의사항
[그림 1.1]	그림 이름
[표 1.1]	표 이름
`AaBbCc123`	명령어, 명령어 수행 후 화면에 출력된 결과물, 예제코드
{ }	필수 인수 값
[ ]	옵션 인수 값

제1장 DB Link 소개

본 장에서는 DB Link의 기본적인 개념과 장, 단점에 대해서 설명한다.

1.1. 개요

DB Link는 현재의 데이터베이스에서 네트워크상의 다른 데이터베이스에 접속하기 위해 접속 설정을 정의하는 객체이다.

1.2. DB Link 장, 단점

- 장점
  - 분산된 데이터를 다루기 편리하다.
  - 데이터베이스에 한번만 접속해도 Link를 통해 다른 데이터베이스에 간편히 접속할 수 있다.
- 단점
  - Link를 통해 접속된 데이터베이스의 세션과 Lock이 증가할 수 있으므로 실시간 트랜잭션이 많은 시스템에서 장애가 발생할 수 있다.
  - 배치작업과 같은 큰 트랜잭션을 DB Link를 통해 직접 작업할 경우 장애 발생 가능성이 증가한다.
  - DB 운영자의 경우 데이터베이스간 DB Link에 대해 사용현황 관리가 필요하다.
  - 장애가 발생할 경우 개발, 시스템 운영, 네트워크, DB 업무 담당자간 확인이 필요하다.
  - Long Type, CLOB, BLOB 타입을 Link를 통해 DML 작업할 경우 오류가 발생할 가능성이 있다.

참고

Link 사용을 지양하며 AP에서 각각 별도로 처리하는 것을 권장한다.

제2장 Tibero to Tibero

본 장에서는 Tibero와 Tibero 간의 DB Link 생성 방법을 설명한다.

2.1. Tibero to Tibero DB Link 설정

Tibero의 동일한 기종 간에는 특별한 Gateway 모듈 없이 접근이 가능하다. 간단한 설정 방법을 통해 Tibero 간의 DB Link를 생성할 수 있다.

2.1.1. 제약사항

다음은 Tibero 간의 호환성에 대한 설명이다.

- Source에 해당하는 Tibero에서 Target에 해당하는 Tibero에 연결할 수 없다면 Link 구성을 할 수 없다.
- Tibero 5 버전의 경우 Tibero 3 SP2에 연결할 수 없고 Tibero 4 SP1 또는 Tibero 5에는 연결할 수 있다.

  단, 아래와 같은 경우는 연결할 수 없다. 하지만 Target 버전의 리비전 패치 이후에 연결이 가능하다.

  - Source 버전이 Tibero 5 r55824 이후 버전이고, Target 버전이 Tibero 5 r55824 이전 버전일 경우
  - Source 버전이 Tibero5 r55824 이후 버전이고, Target 버전이 Tibero 4 SP1 r55825 이전 버전일 경우

2.1.2. Tibero 클라이언트 설정

접속하려는 Tibero(Tibero_A라고 함)의 IP 주소, 포트 번호, DB NAME 내용을 확인하고, DB Link를 생성할 Tibero(Tibero_B라고 함)의 네트워크 설정 파일(tbdsn.tbr)에 설정한다.

Tibero_A는 설정이 필요없고, Tibero_B가 설치되어 있는 서버의 tbdsn.tbr 파일을 아래와 같이 설정한다.

```
tibero_a=(
    (INSTANCE=(HOST=192.168.70.185)
              (PORT=8629)
              (DB_NAME=t5)
    )
)
```

참고

Tibero 4 SP1 이전 버전의 설정 파일은 tbnet_alias.tbr이며, 사용 문법이 다르므로 해당 버전의 매뉴얼을 참고한다.

2.1.3. 대상 서버 연결 확인

다음과 같이 실행해서 Tibero_B Instance에 tbdsn.tbr 파일의 설정을 확인한다.

```
$ tbsql sys/tibero@tibero_a

tbSQL 5

Copyright (c) 2008, 2009, 2011, 2012 Tibero Corporation. All rights reserved.

Connected to Tibero using tibero_a.


SQL> select * from v$instance;

INSTANCE_NUMBER INSTANCE_NAME  DB_NAME    HOST_NAME  PARALLEL
--------------- -------------- ---------  ---------  ----------
HREAD#     VERSION  STARTUP_TIME  STATUS   SHUTDOWN_PENDING
---------- -------- ------------- -------- ----------------
0                t5            t5          tsteam     NO
0          5        2013/04/01    NORMAL   NO

1 row selected.
```

2.2. DB Link 생성 및 사용

Tibero to Tibero DB Link를 생성할 계정(Tibero_B)으로 접속하여 DB Link 생성 작업을 수행한다.

2.2.1. tbsql에 접속하여 DB Link Object 생성

아래와 같은 문법을 사용하여 DB Link Object를 생성한다.

```
SQL> create database link  <DB Link명> connect to <접속 사용자 ID>
     identified by <접속 패스워드>  2 using <접속에 사용할 alias>
```

항목	설명
<DB Link명>	생성할 DB Link Object 이름이다.
<접속 사용자 ID>	대상 DB 서버에 접속할 사용자 이름이다.
<접속 패스워드>	대상 DB 서버에 접속할 패스워드이다.
<접속에 사용할 alias>	Source DB의 tbdsn.tbr에 설정된 Alias 이름이다.

다음은 tbsql에 접속하여 DB Link Object 생성에 대한 예이다.

```
SQL> create database link t5link connect to dbtech identified by 'dbtech'
     2 using 'tibero_a';

Database Link 'T5LINK' created.
```

참고

DB Link를 생성하기 위해서는 CREATE DATABASE LINK 또는 CREATE PUBLIC DATABASE LINK 권한이 필요하다.

2.2.2. SQL 실행

생성이 완료되면 아래와 같이 *<@Link명>*을 붙여 사용한다.

```
SQL> select * from dual@t5link;

DUMMY
-----
X

1 row selected.
```

사용 중인 Link의 이름으로 알 수 없는 경우 다음과 같이 View를 조회한다.

```
SQL> select * from user_db_links;

OWNER        DB_LINK      USERNAME     HOST         CREATED
-----------  -----------  -----------  -----------  -----------
TIBERO       T5LINK       DBTECH       tibero_a     2013/04/01

1 row selected.
```

제3장 Tibero to Oracle

본 장에서는 Tibero에서 DB Link Object를 만들어 Oracle의 데이터를 가져오는 방법을 설명한다.

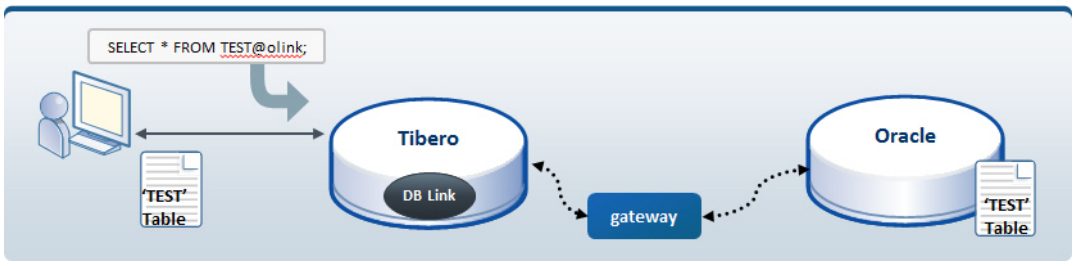
3.1. 개요

DB Link를 통해 질의를 수행할 때 DB Link 대상이 Tibero가 아닌 다른 DBMS라면 각각의 DBMS를 위한 Gateway를 통해 DB Link를 생성하거나 수행할 수 있다.

3.1.1. Gateway

Tibero 서버는 다른 DBMS에 필요한 질의를 해당 Gateway에 전달하고, Gateway는 다른 DBMS에 접속하여 Tibero 서버로부터 전달 받은 질의를 수행한 후 결과를 Tibero 서버로 전송한다. 다른 DBMS의 DB Link 기능을 사용하려는 경우 해당 DBMS에 대한 Gateway 바이너리와 환경설정 파일이 필요하다.

[그림 3.1] Tibero to Oracle 구조도



3.1.2. Gateway 디렉터리 구조

Gateway는 기본적으로 TBGW_HOME 환경변수를 통해 설정 파일을 읽고 로그 파일을 기록한다.

TBGW_HOME 환경변수가 설정되어 있지 않은 경우 디폴트 값은 '$TB_HOME/client/gateway'이며 Windows 환경에서는 '%TB_HOME%\client\gateway'로 설정된다. Gateway가 사용하는 설정 파일과 로그 파일이 존재하는 디렉터리 구조는 다음과 같다.

```
$TBGW_HOME
  +-- <DBMS Vender명>
      |-- config
          |-- tbgw.cfg
      |-- log
          |-- Log File
```

다음은 디렉터리와 파일의 설명이다.

<DBMS Vender명>/config

Gateway 설정 파일이 생성되는 위치이다.

다음은 해당 디렉터리에 있는 파일의 설명이다.

파일	**설명**
tbgw.cfg	Gateway 설정 파일로 사용자가 Gateway와 관련된 설정값을 변경하는 경우 생성한다.

<DBMS Vender명>/log

Gateway와 관련된 로그 파일이 생성되는 위치이다.

3.1.3. 확인사항

Tibero to Oracle DB Link를 구성하는 경우 다음의 사항을 확인한다.

- 기본 바이너리 위치
  - Gateway for Oracle 바이너리 파일은 Tibero 버전 및 OS에 따라 위치 및 파일명이 다르다.

Tibero 버전	**OS**	**위치 및 파일명**
Tibero 4 SP1 및 이전 버전	UNIX 계열	$TB_HOME/client/bin/gw4orcl
	Windows 계열	%TB_HOME%\client\bin\gw4orcl.exe
Tibero 5 이상	UNIX 계열	$TB_HOME/client/bin/gw4orcl
	Windows 계열	%TB_HOME%\bin\gw4orcl.exe

  - 내부적으로 Oracle 클라이언트 라이브러리를 사용하며 Windows 계열 바이너리는 Oracle 9i, 10g, 11g 모두 호환이 가능하다.
  - UNIX 계열 바이너리는 Oracle 10g 라이브러리에 맞추어져 있으며, Oracle 9i 또는 11g 라이브러리를 이용할 경우 (주)TmaxData 기술지원팀 또는 QM 팀에 해당 버전용 바이너리를 요청한다.

- Oracle 클라이언트 라이브러리
  - Gateway for Oracle인 경우 내부적으로 Oracle 클라이언트 라이브러리를 사용하여 Oracle에 접속한다. (Oracle 서버 바이너리 안에 있는 라이브러리, Instant 클라이언트 라이브러리도 가능)
  - Gateway가 설치된 곳에 Oracle 클라이언트 라이브러리가 존재해야 한다.
  - Oracle 클라이언트 라이브러리가 Oracle 서버에 연결되지 않는다면 DB Link 역시 연결될 수 없다.

3.1.4. 제약사항

- LONG RAW, NCLOB을 지원하지 않는다.
- LOB, LONG의 경우 아래와 같은 형태를 일부 지원한다.
  - insert into (local) ~ select from (dblink)
  - insert into (dblink) ~ select from (local)
- Multi Threaded Agent를 지원하지 않는다. 단, Windows 환경에서 Listener 방식을 사용하는 경우에는 Multi Threaded Agent를 지원한다.
- DB Link를 통한 UDF(User Defined Function) 사용은 PSM(=PL/SQL) 내부에서 가능하다.
  - Select 절에 직접적으로 DB Link를 통한 UDF 사용은 지원하지 않는다.
  - PSM(=PL/SQL) 내부에서 DB Link UDF를 사용하고 해당 PSM을 Select 절에서 간접 사용하는 구조는 가능하다.

3.2. Gateway for Oracle 설정

본 절에서는 Gateway for Oracle의 구성 방식과 설정 방법에 대해서 설명한다.

Gateway for Oracle은 다음의 방식으로 구성한다.

- Local 방식

  Gateway를 미리 기동하지 않고 DB Link를 사용할 경우 Gateway 프로세스가 기동되는 방식으로, Tibero 서버와 Gateway for Oracle이 동일 서버에 존재할 경우에 Local 방식으로 구성이 가능하다.

- Listener 방식

  Gateway를 미리 기동해서 Listening하는 방식으로 모든 경우에 설정이 가능하다.

참고

Local 방식은 UNIX 계열에만 해당하며 Windows 계열은 Listener 방식으로 구성한다.

3.2.1. Gateway 설정(UNIX 계열)

Local 또는 Listener 방식 중 하나의 방식을 선택하여 설정한다. 설정이 다른 경우 개별적으로 설명하며 동일할 경우는 구분하지 않고 제목에 '공통'이라는 문구를 사용한다.

다음은 UNIX 계열에서 Gateway를 설정하는 과정이다.

1. profile 설정(공통)
2. Oracle 라이브러리 관련 권한 변경(공통)
3. Gateway 바이너리 복사(공통)
4. Network Alias 설정
5. Gateway 환경설정(공통)
6. DB Link 생성 및 확인

각 과정에 대한 상세한 설명은 해당 절의 내용을 참고한다.

profile 설정(공통)

Gateway for Oracle이 기동되는 사용자의 OS 환경 파일(.profile, .bash_profile 등)에 다음과 같이 환경변수를 설정한다.

- 설정 방법

```
export TBGW_HOME=$TB_HOME/client/gateway
export ORACLE_HOME=<Oracle Home>
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export ORACLE_SID=<Oracle SID>
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
```

- 설정 예

```
# Gateway for Oracle 11g
export TBGW_HOME=/home/tibero/gateway
export ORACLE_HOME=/home/ora11/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export ORACLE_SID=orcl
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
```

주의

1. Local 방식의 경우 Tibero 서버가 기동하기 전에 위 환경변수 설정을 가지고 기동이 되어야 한다. 만약, 환경변수 설정 및 Local 방식을 새롭게 구성한다면 Tibero 서버 재기동이 필요하며 재기동이 힘들다면 Listener 방식을 고려한다.

2. OS에 맞게 환경변수 LD_LIBRARY_PATH(Linux), LIBPATH(AIX), SHLIB_PATH(HP)를 설정한다.

3. TBGW_HOME은 Tibero 바이너리 폴더 밖으로 설정할 것을 권장한다.

(예 : $TB_HOME=/home/tibero/tibero5, $TBGW_HOME=/home/tibero/gateway)

Oracle 라이브러리 관련 권한 변경(공통)

Oracle 라이브러리를 설치한 사용자 또는 root 계정에서 다음과 같이 권한을 부여한다.

```
chmod o+rx $HOME
chmod o+rx $ORACLE_HOME
chmod o+rx $ORACLE_HOME/lib
chmod o+r $ORACLE_HOME/lib/*

chmod o+rx $ORACLE_HOME/bin
chmod o+rx $ORACLE_HOME/bin/sqlplus
chmod o+x $ORACLE_HOME/network
chmod o+x $ORACLE_HOME/network/admin
chmod o+r $ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora
```

Gateway 바이너리 복사(공통)

지정된 경로에 바이너리 복사를 수행한다.

- 설정 방법

```
$ mkdir $TBGW_HOME
$ cp <Gateway Binary명> $TBGW_HOME/gw4orcl
$ chmod u+x $TBGW_HOME/gw4orcl
```

- 설정 예

```
$ mkdir $TBGW_HOME
$ cp $TB_HOME/client/bin/gw4orcl $TBGW_HOME/gw4orcl
$ chmod u+x $TBGW_HOME/gw4orcl
```

주의

profile 설정과 라이브러리 권한을 설정한 후 **ldd gw4orcl**를 수행했을 때 Oracle 라이브러리에 대해서 **not found** 부분이 없어야 한다.

Network Alias 설정

Tibero 클라이언트의 Network Alias 설정 파일에 Gateway 정보를 설정한다.

Network Alias 설정 파일명은 Tibero 버전에 따라 각각 다음과 같다.

– Tibero 4 SP1 이후 : $TB_HOME/client/config/**tbdsn.tbr**

– Tibero 4 이전 : $TB_HOME/client/config/**tbnet_alias.tbr**

다음은 각 구성 방식별 설정 방법이다.

- Local 방식
  - tbdsn.tbr 설정 방법

```
<Gateway Alias명>=(
  (GATEWAY=
    (PROGRAM=<Gateway Binary 경로 및 파일명>)
    (TARGET=<tnsnames.ora에 설정된 Alias>)
    (TX_MODE={GLOBAL | LOCAL})
  )
)
```

항목	설명
PROGRAM	Gateway 바이너리(gw4orcl)의 경로를 반드시 절대 경로로 입력한다.
TARGET	Oracle 클라이언트의 tnsnames.ora에 설정한 Alias 이름으로 대소문자 수준까지 일치해야 하며, 단위 테스트로 sqlplus를 이용해 해당 Alias로 접속이 되는지 확인한다.
TX_MODE	처리 방식을 글로벌 트랜잭션(Global Transaction)과 로컬 트랜잭션(Local Transaction) 중에서 설정한다. Commit을 요청할 경우 글로벌 트랜잭션만 Two-phase Commit으로 동작한다. TX_MODE의 값은 처리 여부에 따라 다음과 같이 설정할 수 있다. – GLOBAL : 글로벌 트랜잭션인 경우 설정값이다. – LOCAL : 로컬 트랜잭션인 경우 설정값이다.

  - tbdsn.tbr 설정 예

```
gw_local=(
  (GATEWAY=
    (PROGRAM=/home/tibero/gateway/gw4orcl)
    (TARGET=orcl)
    (TX_MODE=GLOBAL)
  )
)
```

  - tbnet_alias.tbr 설정 방법

```
<Gateway Alias명>=(
  IP=localhost
  DB_NAME=<tnsnames.ora에 설정된 Alias>
  GW=LOCAL:<Gateway Binary 경로 및 파일명>
)
```

항목	설명
IP	Gateway가 존재하는 IP 주소이다.
DB_NAME	Oracle 클라이언트의 tnsnames.ora에 설정한 Alias 이름으로 대소문자 수준까지 일치해야 하며, 단위 테스트로 sqlplus를 이용해 해당 Alias로 접속이 되는지 확인한다.
GW	트랜잭션 모드 및 Gateway 바이너리(gw4orcl)의 경로를 반드시 절대 경로로 입력한다.

– tbnet_alias.tbr 설정 예

```
gw_local=(
  IP=localhost
  DB_NAME=orcl
  GW=LOCAL:/home/tibero/gateway/gw4orcl
)
```

- Listener 방식

– tbdsn.tbr 설정 방법

```
<Gateway Alias명>=(
        (GATEWAY=
                (LISTENER=
                        (HOST=<Gateway IP>)
                        (PORT=<Gateway PORT>)
                )
                (TARGET=<tnsnames.ora에 설정된 Alias>)
                (TX_MODE= {GLOBAL | LOCAL })
        )
)
```

항목	설명
LISTENER	Listener가 기동되어 있는 서버에 대한 정보를 입력한다. – HOST : Gateway가 기동되어 있는 서버 IP 주소이다. – PORT : Gateway가 Listening 하는 포트 번호이다. (기본값 : 9999)
TARGET	Oracle 클라이언트의 tnsnames.ora에 설정한 Alias 이름으로 대소문자 수준까지 일치해야 하며, 단위 테스트로 sqlplus를 이용해 해당 Alias로 접속이 되는지 확인한다.
TX_MODE	처리 방식을 글로벌 트랜잭션(Global Transaction)과 로컬 트랜잭션(Local Transaction) 중에서 설정한다. Commit을 요청할 경우 글로벌 트랜잭션만 Two-phase Commit으로 동작한다.

항목	설명
	TX_MODE 값은 처리 여부에 따라 다음과 같이 설정할 수 있다. – GLOBAL : 글로벌 트랜잭션인 경우 설정값이다. – LOCAL : 로컬 트랜잭션인 경우 설정값이다.

– tbdsn.tbr 설정 예

```
gw_listen=(
        (GATEWAY=
                (LISTENER=
                        (HOST=192.168.70.185)
                        (PORT=9999)
                )
                (TARGET=orcl)
                (TX_MODE=GLOBAL)
        )
)
```

– tbnet_alias.tbr 설정 방법

```
<Gateway Alias명>=(
  IP=<Gateway IP>
  PORT=<Gateway Port>
  DB_NAME=<tnsnames.ora에 설정된 alias>
  GW=INET
)
```

항목	설명
IP	Gateway가 기동되어 있는 서버 IP 주소이다.
PORT	Gateway가 Listening 하는 포트 번호이다. (기본값 : 9999)
DB_NAME	Oracle 클라이언트의 tnsnames.ora에 설정한 Alias 이름으로 대소문자 수준까지 일치해야 하며, 단위 테스트로 sqlplus를 이용해 해당 Alias로 접속이 되는지 확인한다.
GW	INET으로 설정한다.

– tbnet_alias.tbr 설정 예

```
gw_orcl=(
  IP=192.168.70.185
  PORT=9999
  DB_NAME=orcl
```

```
  GW=INET
)
```

Gateway 환경설정(공통)

tbgw.cfg 파일에 초기화 파라미터의 설정값을 명시함으로써 Gateway와 관련된 설정을 변경할 수 있다. Gateway를 설치한 서버에서 $TBGW_HOME/oracle/config/tbgw.cfg 파일을 설정한다.

- 설정 방법

```
LISTENER_PORT = <port-no>
LOG_DIR = <log-dir>
LOG_LVL = <log_lvl>
MAX_LOG_SIZE = <max-log-size>
MAX_LOG_BAKCUP_SIZE = <max-log-backup-size>
FETCH_SIZE = <fetch-size>
SKIP_CHAR_CONV = <skip-char-conv>
```

항목	설명
LISTENER_PORT	Listening 포트 번호로 로컬방식의 경우 필요하지 않다. (기본값 : 9999)
LOG_DIR	로그가 생성될 디렉터리이다. (기본값 : $TBGW_HOME/$VENDER/log)
LOG_LVL	로그레벨을 설정한다. (기본값 : 2) 0-6 까지 설정 가능하며 높을수록 많은 로그를 생성한다. – 운영인 경우 : 1 또는 2를 설정한다. – 문제 대응인 경우 : 5 또는 6을 설정한다.
MAX_LOG_SIZE	로그 파일의 최대 크기를 설정한다. (단위 : Byte)
MAX_LOG_BAKCUP_SIZE	백업 폴더의 최대 크기를 설정한다. 백업 폴더의 크기가 MAX_LOG_BACKUP_SIZE보다 커지면 오래된 파일 순으로 약 1/3 가량의 백업 파일이 삭제된다. 백업이 이루어지는 시점은 2가지 경우가 있다. – 로그를 쓰려 할 때 쓰고 있던 로그 파일 크기가 MAX_LOG_SIZE보다 크다는 것이 감지될 때 – 로그 파일을 쓰던 세션이 종료될 때
FETCH_SIZE	fetch일 경우 사용하는 사이즈로 최대 64KB이다. (기본값 : 32K) 대용량 fetch일 경우 설정값을 높이면 네트워크 부하를 줄일 수 있다.

항목	설명
SKIP_CHAR_CONV	일반적으로 해당 설정은 필요하지 않으며 특수한 상황(US7ASCII 캐릭터 셋에 한글이 들어있는 경우)에만 적용한다. – Y : Gateway가 Oracle로부터 데이터를 받아올 때 환경변수 NLS_LANG을 사용하고 전달받은 데이터를 그대로 Tibero 서버에 보낸다. – N : Tibero에서 사용하는 캐릭터 셋에 맞추어 Oracle 서버에 데이터 요청을 한다. 이럴경우 Oracle에서 해당 캐릭터 셋에 맞게 처리하여 Gateway로 데이터를 보낸다. (기본값)

- 설정 예

```
LISTENER_PORT=9999
LOG_DIR=/home/tibero/gateway/oracle/log
LOG_LVL=2
MAX_LOG_SIZE=502400000
```

DB Link 생성 및 확인

DB Link 생성 방법은 Local과 Listener 방식이 동일하다. 단, Listener 방식은 먼저 Gateway 프로세스의 기동이 필요하다.

Listener 방식에서 Gateway 프로세스의 기동 방법은 다음과 같다. Windows 계열은 **[시작]** > **[제어판]** > **[관리도구]** > **[서비스]**에서 Gateway 서비스를 시작한다.

```
$ ./gw4orcl
```

다음은 지정 포트 번호가 9999일 경우 Listening 포트 번호를 확인하는 예제이다.

```
$ netstat -na| grep 9999
tcp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*               LISTEN
```

다음은 Local과 Listener 방식에서 DB Link 생성과 확인 방법에 대한 설명이다.

- DB Link 생성 방법

```
create database link <DB Link명> connect to <user명> identified by '<password>'
using '<Network Alias명>';
```

Link를 생성할 경우 권한 에러가 발생하면 아래와 같은 권한을 부여한다.

```
GRANT CREATE DATABASE LINK TO USER_NAME;
GRANT CREATE PUBLIC DATABASE LINK TO USER_NAME;
```

- DB Link 생성 예

```
SQL> create database link olink connect to scott identified by 'tiger'
     using 'gw_local';

Database Link 'OLINK' created.
```

- DB Link 생성 확인 예

  DB Link 생성을 확인할 때 select 문을 '*Table명@<DB Link명>*'으로 설정하면 DB Link를 사용할 수 있다.

```
SQL> select * from dual@olink;

DUMMY
-----
X

1 row selected.
```

3.2.2. Gateway 설정(Windows 계열)

Windows 계열은 Listener 방식으로만 구성 가능하며, 본 절에서는 UNIX 계열과 다른 내용만 언급한다. Gateway 바이너리의 경우 UNIX 계열과 달리 Oracle 버전에 따라 구분되지 않으며 9i, 10g, 11g 모두 공통 바이너리로 사용 가능하다.

다음은 Windows 계열에서 Gateway를 설정하는 과정이다.

1. Windows 환경변수 설정
2. Gateway 바이너리 복사 및 서비스 등록
3. Gateway 실행
4. Network Alias 설정(UNIX 계열의 Listener 방식 참고)
5. Gateway 환경설정(UNIX 계열 참고)
6. DB Link 생성 및 확인(UNIX 계열 참고)

각 과정에 대한 상세한 설명은 해당 절의 내용을 참고한다.

Windows 환경변수 설정

1. **[내컴퓨터]**에서 오른쪽 마우스 버튼을 클릭한 뒤 **[속성]** > **[고급]** > **[환경변수]**를 선택한다.
2. **[시스템 변수]**에 Gateway를 설정한다.

- 설정 방법

```
TBGW_HOME = <Gateway Binary 경로>
```

- 설정 예

```
TBGW_HOME = C:\tibero\gateway
```

Gateway 바이너리 복사 및 서비스 등록

1. Gateway 바이너리를 위에서 설정한 '%TBGW_HOME%' 경로에 'gw4orcl.exe' 이름으로 저장한다.
2. 명령 프롬프트(Windows **[시작]** > **[실행]**에 cmd.exe를 입력)를 실행한다.
3. **sc create** 명령을 실행한다. 만약, Windows 7의 경우 관리자 권한으로 실행한다.
   - 설정 방법

```
sc create <서비스 이름> binPath= %TBGW_HOME%\gw4orcl.exe
```

   - 설정 예

```
sc create tibero_gw binPath= C:\tibero\gateway\gw4orcl.exe
```

참고

1. 'binPath=' 다음에 공백이 들어가는 것에 주의한다.
2. 서비스 등록 취소를 할 경우 **sc delete** <*서비스 이름*> 명령어를 수행한다.

---

4. **[시작]** > **[제어판]** > **[관리도구]** > **[서비스]**에 위에서 설정한 <*서비스 이름*>이 있는지 확인한다.

Gateway 실행

다음은 Gateway를 실행하는 과정에 대한 설명이다.

1. **[시작]** > **[제어판]** > **[관리도구]** > **[서비스]**에서 등록한 <*서비스 이름*>을 선택한다.
2. 오른쪽 마우스 버튼을 클릭하여 컨텍스트 메뉴에 **[시작]**을 선택한다.
3. 오른쪽 마우스 버튼을 클릭하여 **[속성]** > **[시작유형]**을 '자동'으로 선택한 후 **[확인]** 버튼을 클릭한다. 만약 자동으로 하지 않는다면 수동으로 시작해야 한다.
4. 설정 후 '상태" 항목이 '시작됨'으로 '시작유형' 항목이 '자동'으로 되어있는지 확인한다.

참고

Windows 서버를 재부팅할 경우 등록된 Gateway 서비스를 시작하지 않으면 DB Link가 정상 동작하지 않는다.

3.3. Oracle 클라이언트

본 절에서는 Oracle 서버와 클라이언트 호환성 확인과 Instant 클라이언트 설정 방법에 대해서 설명한다.

3.3.1. 호환성 확인

Tibero to Oracle DB Link의 경우 Gateway가 내부적으로 Oracle 클라이언트를 사용하므로 Oracle 클라이언트와 서버가 호환되지 않으면 DB Link를 연결할 수 없다.

아래의 호환성 도표를 참고하여 연결 가능 여부를 확인한다.

[그림 3.2] Oracle 서버와 클라이언트 호환성 도표

	Server Version											
Client Version	11.2.0	11.1.0	10.2.0	10.1.0	9.2.0	9.0.1	8.1.7	8.1.6	8.1.5	8.0.6	8.0.5	7.3.4
11.2.0	Yes	Yes	ES #7	No	ES #5	No #3	No #3	No #3	No #3	No #3	No #3	No #3
11.1.0	Yes	Yes	ES #7	ES #6	ES #5	No #3	No #3	No #3	No #3	No #3	No #3	No #3
10.2.0	ES #7	ES #7	ES	ES	ES #5	No	Was	No #3	No #3	No #3	No #3	No #3
10.1.0(#4)	ES #6	ES #6	ES	ES	ES	Was	Was #2	No #3	No #3	No #3	No #3	No #3
9.2.0	ES #5	ES #5	ES #5	ES	ES	Was	Was	No	No	Was	No	No #1
9.0.1	No	No	No	Was	Was	Was	Was	Was	No	Was	No	Was
8.1.7	No	No	Was	Was	Was	Was	Was	Was	Was	Was	Was	Was
8.1.6	No	No	No	No	No	Was	Was	Was	Was	Was	Was	Was
8.1.5	No	No	No	No	No	No	Was	Was	Was	Was	Was	Was
8.0.6	No	No	No	No	Was	Was	Was	Was	Was	Was	Was	Was
8.0.5	No	No	No	No	No	No	Was	Was	Was	Was	Was	Was
7.3.4	No	No	No	No	Was	Was	Was	Was	Was	Was	Was	Was

Key:

Yes	Supported
ES	Supported but fixes only possible for customers with Extended Support .
Was	Was a supported combination but one of the releases is no longer covered by any of Premier Support , Primary Error Correct support , Extended Support nor Extended Maintenance Support so fixes are no longer possible.
No	Has never been Supported

(출처)DB Work

3.3.2. Instant 클라이언트 설정

Gateway for Oracle의 경우 내부적으로 Oracle 클라이언트 라이브러리 또는 서버 라이브러리를 이용하여 Oracle에 연결한다. Oracle 클라이언트 또는 서버를 설치하기가 어려운 경우 Instant 클라이언트를 이용한 DB Link 설정이 가능하다.

다음은 Oracle Instant 클라이언트를 설정하는 과정에 대한 설명이다.

1. Instant 클라이언트 다운로드 및 압축 해제
2. profile 설정
3. tnsnames.ora 생성 및 설정
4. Network Alias 설정(UNIX 계열 참고)
5. Gateway 환경설정(UNIX 계열 참고)
6. DB Link 생성 및 확인(UNIX 계열 참고)

각 과정에 대한 상세한 설명은 해당 절의 내용을 참고한다.

Instant 클라이언트 다운로드 및 압축 해제

Oracle 홈페이지 접속한 후 Gateway가 설치된 서버의 OS와 bit에 맞는 Instant 클라이언트를 다운로드하여 압축을 해제한다.

다음은 Linux 버전의 실행 결과이다.

```
$ unzip instantclient-basic-linux.x64-11.2.0.3.0.zip
Archive:  instantclient-basic-linux.x64-11.2.0.3.0.zip
  inflating: instantclient_11_2/BASIC_README
  inflating: instantclient_11_2/adrci
  inflating: instantclient_11_2/genezi
  inflating: instantclient_11_2/libclntsh.so.11.1
  inflating: instantclient_11_2/libnnz11.so
  inflating: instantclient_11_2/libocci.so.11.1
  inflating: instantclient_11_2/libociei.so
  inflating: instantclient_11_2/libocijdbc11.so
  inflating: instantclient_11_2/ojdbc5.jar
  inflating: instantclient_11_2/ojdbc6.jar
  inflating: instantclient_11_2/uidrvci
  inflating: instantclient_11_2/xstreams.jar
```

profile 설정

다음은 profile 설정 예이다. TNS_ADMIN의 경우 tnsnames.ora 파일의 위치를 설정한다.

```
# Instanct client
export TBGW_HOME=/home/tibero/gateway
export ORACLE_HOME=/home/tibero/oracle/instantclient_11_2
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME:$LD_LIBRARY_PATH
export PATH=.:$ORACLE_HOME:$PATH
export TNS_ADMIN=$ORACLE_HOME
```

주의

1. LD_LIBRARY_PATH 설정에 해당 경로의 모든 라이브러리가 존재하므로 $ORACLE_HOME의 설정에 주의한다.

2. OS에 맞게 환경변수 LD_LIBRARY_PATH(Linux), LIBPATH(AIX), SHLIB_PATH(HP)를 설정한다.

3. profile 설정 후 **ldd gw4orcl**를 수행했을 때 Oracle 라이브러리에 대해서 **not found** 부분이 없어야 한다.

tnsnames.ora 생성 및 설정

$TNS_ADMIN으로 설정된 경로에 tnsnames.ora 파일을 생성한다.

- 설정 방법

```
$ cd $TNS_ADMIN
$ vi tnsnames.ora
<Alias명> =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <Oracle 서버 접속 IP>)
    (PORT = <Oracle 서버 접속 Port>))
    (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = <Oracle 서버의 SID>)
    )
  )
```

항목	설명
<Alias명>	tbdsn.tbr 설정의 TARGET 부분과 대소문자 수준까지 일치해야한다.
ADDRESS	대상 Oracle에 대한 접속 정보를 설정한다. – PROTOCOL : 프로토콜을 설정한다. – HOST : 대상 Oracle 서버의 접속 IP 주소 정보이다. – PORT : 대상 Oracle 서버의 접속 포트 번호 정보이다.

항목	설명
CONNECT_DATA	대상 Oracle 서버의 연결 방식 및 SID를 설정한다. – SERVER : 서버의 연결 방식이다. – SERVICE_NAME : 대상 Oracle 서버의 SID이다.

- 설정 예

다음은 Oracle 11g에 해당하는 설정으로 각 Oracle 버전마다 문법이 일부 달라질 수 있다. 만약 $TNS_ADMIN으로 경로를 설정하지 않았다면 기본 경로는 "$ORACLE_HOME/network/admin" 이다.

```
$ cd $TNS_ADMIN
$ vi tnsnames.ora
ORCL =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.70.158)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = orcl)
    )
  )
```

3.4. 문제 해결

본 절에서는 Tibero to Oracle DB Link 설정 후 발생할 수 있는 문제와 해결 방법에 대해서 설명한다.

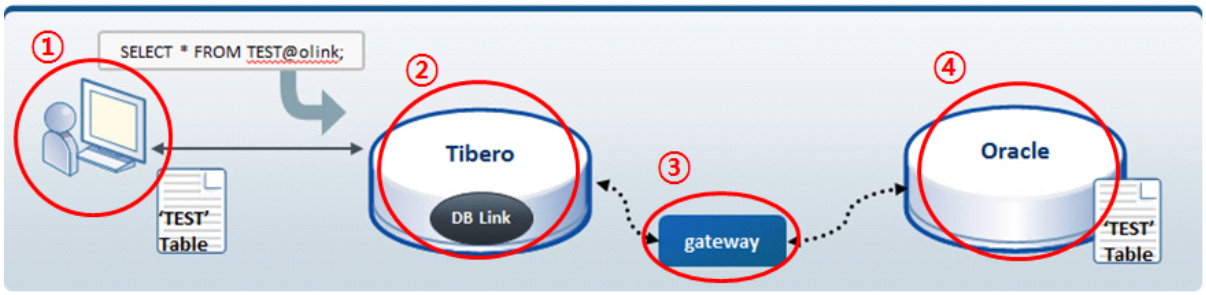
3.4.1. 데이터 조회

글자 깨짐 현상

DB Link를 통하여 Oracle의 데이터를 조회할 때 글자가 깨지는 현상이 발생한다.

다음은 글자 깨짐 현상이 발생할 때 확인해야 할 항목을 나타내는 그림으로 상황에 맞게 각 항목의 적절한 설정이 필요하다.

[그림 3.3] 글자 깨짐 현상이 발생할 경우 확인요소



- 클라이어언트 환경(①)

  – 터미널창으로 접속하여 tbsql을 통해 확인할 경우

    OS 언어 설정(LANG, LC_ALL 등), 접속하는 SSH 또는 텔넷의 언어 설정, TB_NLS_LANG 환경변수 값을 확인한다.

  – 클라이언트 Tool을 사용하여 확인할 경우

구분	설명
tbAdmin을 사용할 경우	접속할 때 지정하는 캐릭터 셋 설정 확인이 필요하다. 만약, 미지정의 경우 접속하는 Tibero 서버의 캐릭터 셋으로 설정된다.
ODBC를 사용할 경우 (Orange For Tibero 등)	TB_NLS_LANG 환경변수 값을 확인한다.

- Tibero 캐릭터 셋(②)

  Oracle 캐릭터 셋이 Tibero에서 호환이 되는 캐릭터 셋인지 확인한다. 예를 들어 Tibero의 캐릭터 셋이 MSWIN949(한글), Oracle 캐릭터 셋이 JA16SJIS(일본어)일 경우 호환되지 않는다.

- Gateway(③)

  Gateway는 Oracle에서 Tibero로 데이터를 가지고 올 때 아래와 같은 2개의 환경변수의 영향을 받는다.

환경변수	설명
TB_NLS_LANG	Gateway에서 Tibero로 접속할 때 영향을 받는다.
NLS_LANG	Gateway에서 Oracle로 접속할 때 영향을 받는다.

참고

TB_NLS_LANG의 기본값은 MSWIN949(한글)이므로 Tibero의 환경이 한글이 아닌 다른 환경일 경우 TB_NLS_LANG 설정을 고려한다.

- Oracle(④)

  Oracle 자체에서 깨진 글자가 아닌지 확인한다.

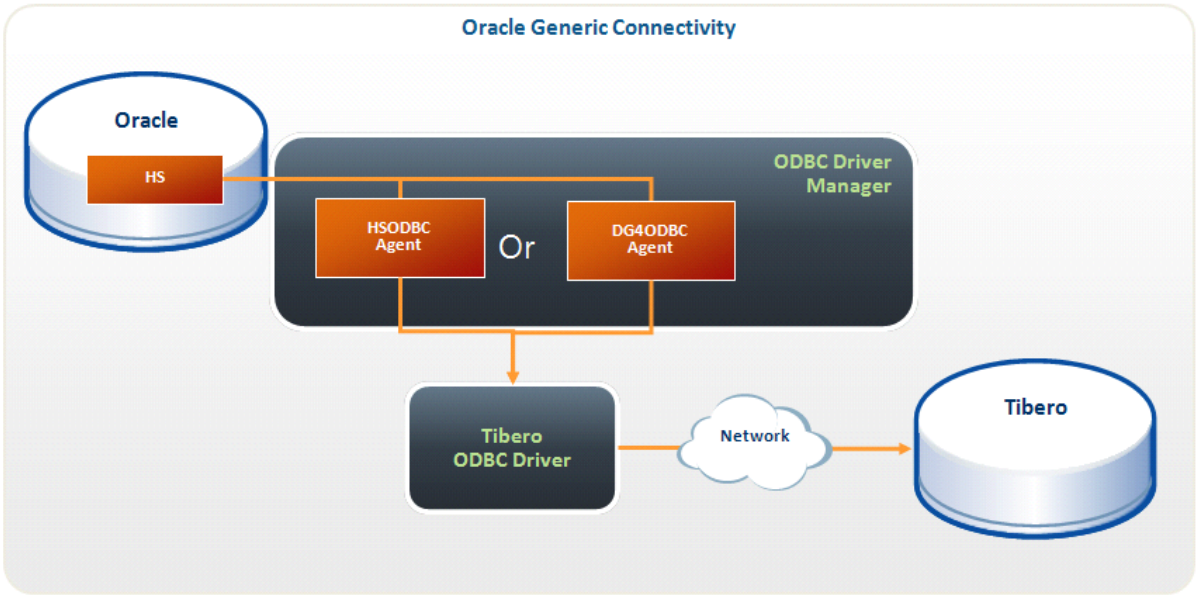
제4장 Oracle to Tibero

본 장에서는 Oracle에서 DB Link Object를 만들어 Tibero의 데이터를 가져오는 DB Link 생성을 설명한다.

4.1. 개요

Oracle에서는 이(異)기종 분산 데이터베이스 환경에서 Non-Oracle 시스템 데이터에 접근하기 위해 Heterogeneous Services(HS)와 Database Gateway(DG) 모듈을 지원하고 있으며, 해당 모듈과 타 DB의 Generic ODBC Driver 연동작업을 통해 DB Link를 생성할 수 있다.

[그림 4.1] Oracle to Tibero 구조도



4.1.1. Oracle Gateway

Oracle 버전에 따라 사용하는 Gateway가 다르며 Oracle to Tibero의 경우 Oracle에서 제공하는 Gateway를 이용한다.

분류	설명
HSODBC	Oracle 10g에서 사용한다. Oracle 10g 클라이언트 바이너리에는 존재하지 않으며 Oracle 10g 서버 바이너리에만 존재한다.
DG4ODBC	Oracle 11g에서 사용한다. Oracle 11g 클라이언트 바이너리에는 존재하지 않으며 Oracle 11g Gateway 바이너리 또는 11g 서버 바이너리에 존재한다.

참고

여러개의 Oracle Database Gateway를 설치할 경우 제품 구성요소를 Oracle Database Gateway for ODBC로 선택한다.

제약사항

다음은 Oracle에서 제공하는 Gateway인 HSODBC와 DG4ODBC의 제약사항이다.

- Database Gateway for ODBC Limitations
  - BLOB/CLOB data cannot be read through pass-through queries.
  - Updates or deletes that include unsupported functions within a WHEREclause are not allowed.
  - Stored procedures are not supported.
  - Cannot participate in distributed transactions
  - they support single-sitetransactions only.Gateways are an integral component of the overall heterogeneous connectivity solution. Specifically, they provide: SQL and Data Dictionary Translation information
  - Datatype Translation
  - Callback link is not supported.

참고

위 내용은 Oracle에 대한 제약 사항으로 Tibero 제약사항은 아니다. 내용의 자세한 설명은 Oracle 홈페이지(http://www.oracle.com)를 참고한다.

4.1.2. DB Link 연결방식

연결방식은 OS에 따라 다르다.

분류	설명
UNIX 계열	아래 2가지 방법이 가능하다. – HSODBC(10g) 또는 DG4ODBC(11g)에서 Tibero ODBC Driver 직접 연결 방식의 경우 별도의 Manager의 설치가 필요하지 않다. – Driver Manager 사용 연결방식 또는 iodbc, unixodbc 사용의 경우 별도의 Manager의 설치가 필요하다.

분류	설명
Windows 계열	데이터 원본 관리자를 이용하여 연결한다. (Windows가 설치된 경우 기본으로 설치되어 있다)

참고

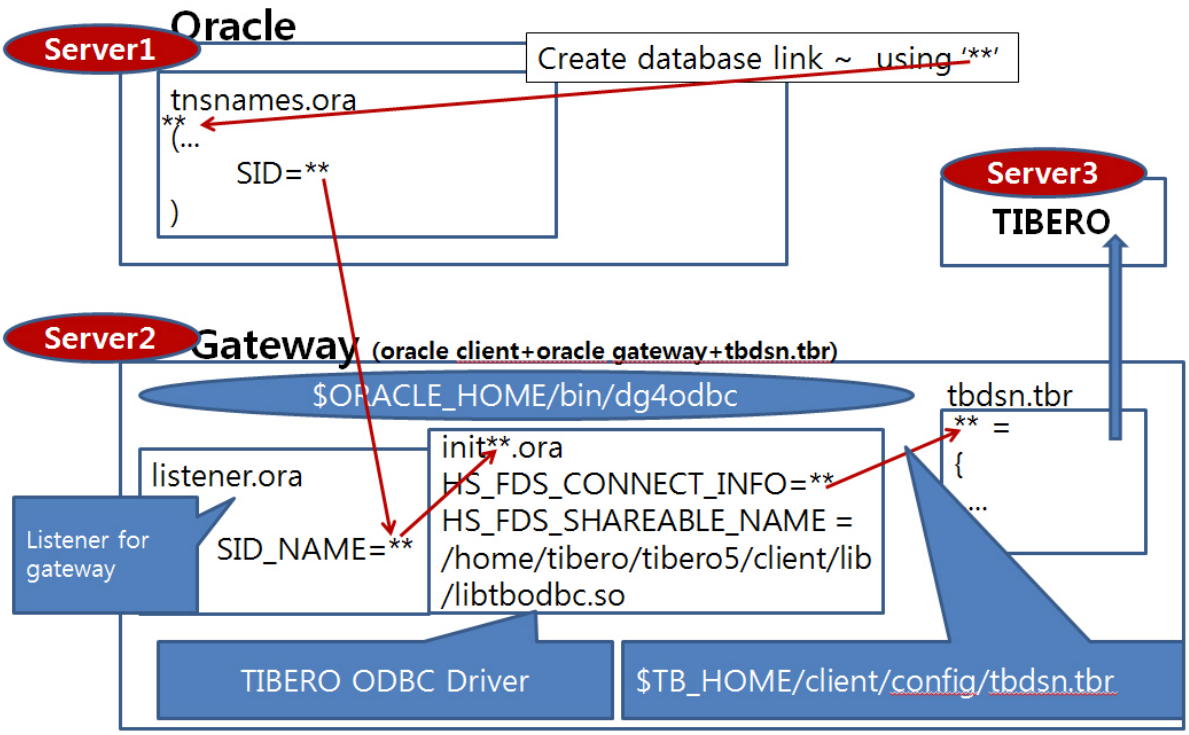
1. Tibero ODBC Driver 직접 연결방식은 Tibero 4 r51830 이후부터 가능하나 Tibero 5 r71828 이전까지 컬럼 타입 중 DATE, TIME, TIMESTAMP의 제약이 존재한다. 자세한 내용은 "4.4. 문제 해결"를 참고한다.

2. Tibero 3 SP2 또는 4 이전 버전의 경우 Driver Manager 사용방식으로 구성해야 한다.

4.2. DB Link 설정

Tibero ODBC Driver 직접 연결방식의 경우 Oracle to Tibero 호출 흐름은 다음과 같다. Oracle 서버와 Gateway 서버가 분리될 경우 다음의 설정으로 수행되지만 분리되지 않는다면 모든 설정을 Oracle 서버에서 한다.

[그림 4.2] Oracle to Tibero 호출 흐름



1. create database ~ using 문구를 수행한다.

2. tnsnames.ora 파일의 Alias명의 SID를 찾는다.

3. listener.ora 파일에서 SID를 찾아서 다음 단계를 수행한다.
4. init~ .ora 파일의 설정 정보를 읽어온다.
5. tbdsn.tbr로 Tibero 서버를 찾는다.

4.2.1. UNIX 계열(Linux 포함)

다음은 UNIX 계열에서 DB LINK를 설정하는 과정이다.

1. 사전확인 및 준비사항
2. Tibero 클라이언트 설치
3. tnsnames.ora 설정
4. Listener 설정 및 기동
5. Oracle Gateway 환경설정(init<*DSN*>.ora)
6. DB Link 생성 및 확인

각 과정에 대한 상세한 설명은 해당 절의 내용을 참고한다.

사전확인 및 준비사항

다음과 같은 사항들을 확인 및 준비한다.

- Oracle Gateway 설치 여부 확인

  다음과 같이 조회하여 파일 사이즈가 0보다 크면 설치된 것이고, 0으로 나온다면 설치가 되지 않은 것이다.

```
$ ls -la $ORACLE_HOME/bin/dg4odbc
-rwxr-xr-- 1 ora11 ora11 519566 Mar  3 18:49 dg4odbc
```

참고

Oracle 10g의 경우 $ ls -la $ORACLE_HOME/bin/hsodbc로 조회한다.

- Oracle Gateway 파일의 bit 확인

  OS 명령어인 **file** 명령어를 사용하여 32bit인지 64bit인지 확인한다.

  다음은 Gateway 파일의 bit를 확인하는 예제이다. 실행 결과를 보면 해당 파일은 Linux 64bit인 것을 확인할 수 있다.

```
$ file $ORACLE_HOME/bin/dg4odbc
dg4odbc: ELF 64-bit LSB executable, AMD x86-64, version 1 (SYSV),
for GNU/Linux 2.6.9, dynamically linked (uses shared libs), not stripped
```

참고

1. Oracle 10g의 경우 $ **file** $ORACLE_HOME/bin/hsodbc로 조회한다.

2. Gateway가 32bit라면 내부적으로 사용하는 Tibero ODBC Driver 역시 32bit를 사용해야 한다. 하지만 64bit로 설치되어 있어도 해당 모듈이 32bit인 경우도 있다.

Tibero 클라이언트 설치

Oracle Gateway가 설치된 서버에 설치한다.

실제 연동을 위해서는 **'$TB_HOME/client/lib/libtbodbc.so(**또는 **libtbodbc.sl)'**만 있어도 가능하지만 단위 테스트 및 설치의 편의성을 위하여 Tibero 클라이언트 설치를 권장한다.

다른 사용자에게 Tibero 서버가 설치되어 있다면 권한 설정을 한 후 해당 라이브러리를 이용할 수 있다.

별도로 Tibero 클라이언트 바이너리가 없을 때 Tibero 서버 바이너리를 가져다가 다음과 같이 설정을 한다. Alias 항목은 편의성을 위하여 설정한 부분으로 필요하지 않다면 설정하지 않아도 된다.

- profile 설정

```
# Oracle To Tibero DB Link Setting
export TB_HOME=/home/ora11/tibero/tibero5
export LD_LIBRARY_PATH=$TB_HOME/client/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export PATH=$TB_HOME/client/bin:$PATH

alias nadm='cd $ORACLE_HOME/network/admin'
alias hadm='cd $ORACLE_HOME/hs/admin'
```

주의

OS에 맞게 환경변수 LD_LIBRARY_PATH(Linux), LIBPATH(AIX), SHLIB_PATH(HP)를 설정한다.

- tbdsn.tbr 설정

  $TB_HOME/client/config/tbdsn.tbr 파일을 설정한다.

  만약 Tibero 4 이전 버전의 경우 $TB_HOME/client/config/tbnet_alias.tbr에 설정한다. 설정 항목에 대한 설명은 "제2장 Tibero to Oracle"의 "Network Alias 설정"을 참고한다.

– 설정 방법

```
<Alias명>=(
    (INSTANCE=(HOST=<Tibero 서버 IP>)
              (PORT=<Tibero 서버 Port>)
              (DB_NAME=<Tibero 서버 DB명>)
    )
)
```

항목	설명
<Alias명>	임의로 설정한다. 단, Tibero ODBC Driver 직접 연결방식의 경우 Oracle Gateway 환경설정의 HS_FDS_CONNECT_INFO 파라미터에 설정된 값과 일치해야 한다.
HOST	DB Link의 경우 사용하는 Tibero 서버의 접속 IP 주소 정보이다.
PORT	DB Link의 경우 사용하는 Tibero 서버의 접속 포트 번호 정보이다.
DB_NAME	DB Link의 경우 사용하는 Tibero 서버의 접속 DB_NAME 정보이다.

– 설정 예

```
tibero=(
    (INSTANCE=(HOST=192.168.70.185)
              (PORT=8629)
              (DB_NAME=t5)
    )
)
```

- Tibero 접속 테스트

  각 설정이 완료된 후 Alias명으로 접속해서 설정 정보를 확인한다. 접속에 문제가 발생하는 경우 tbdsn.tbr 파일의 설정 정보를 확인한다.

```
$ tbsql sys/tibero@tibero

tbSQL 5

Copyright (c) 2008, 2009, 2011, 2012 Tibero Corporation. All rights reserved.

Connected to Tibero using tibero.

SQL>
```

tnsnames.ora 설정

DB Link Object를 생성하는 Oracle 서버에서 $ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora 파일을 설정한다.

- 설정 방법

```
<Alias명>=
    (DESCRIPTION =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <Gateway 서버 IP>)
      (PORT = <Gateway 서버 Port>))
      (CONNECT_DATA = (SID = <Gateway 서버 SID명>))
      (HS = OK)
    )
```

항목	설명
<Alias명>	임의로 설정한다. 단, DB Link를 생성할 때 using 절에 해당 Alias를 주어야 한다.
ADDRESS	대상 Oracle에 대한 접속 정보를 설정한다. – PROTOCOL : 프로토콜을 설정한다. – HOST : Gateway 서버의 접속 IP 주소 정보이다. – PORT : Gateway 서버의 접속 포트 번호 정보이다.
CONNECT_DATA	대상 Oracle 서버의 SID를 설정한다. – SID : 임의로 설정한다. 단, Gateway 서버의 listener.ora의 SID_NAME 설정과 일치해야 한다.
HS	OK로 설정한다.

- 설정 예

```
tibero=
    (DESCRIPTION =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.70.185 )(PORT = 1522))
      (CONNECT_DATA = (SID = tibero))
      (HS = OK)
    )
```

주의

괄호가 누락되는 경우 문제를 찾을 수 없으므로 위 문법에 주의한다.

Listener 설정 및 기동

해당 설정 및 기동은 Gateway 서버에 설정한다. 만약 별도로 Oracle 서버와 분리되지 않았다면 Oracle 서버에 설정한다.

- listener.ora 설정

  $ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora 파일을 설정한다.

  – 설정 방법

```
<LISTENER_NAME> =
 (ADDRESS_LIST=
      (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=<Listening할 IP>)(PORT=<Listening할 Port>))
 )
 SID_LIST_<LISTENER_NAME> =
  (SID_LIST=
      (SID_DESC=
         (SID_NAME=<Oracle 서버 SID명>)
         (ORACLE_HOME=<Oracle 홈주소>)
         (PROGRAM= {dg4odbc | hsodbc})
      )
  )
```

항목	설명
<LISTENER_NAME>	임의로 설정한다. Listener를 시작하거나 종료할 때 해당 이름을 사용한다.
ADDRESS	Listening 할 정보를 설정한다. – PROTOCOL : 프로토콜을 설정한다. – HOST : Listening 할 IP 주소 정보이다. – PORT : Listening 할 포트 번호 정보이다.
SID_NAME	임의로 설정한다. 단, Oracle 서버에서 설정된 tnsnames.ora의 SID 설정과 일치해야 한다. Oracle Gateway 설정 파일을 찾을 때 해당 이름을 사용한다.
ORACLE_HOME	Gateway 서버에 설치된 Oracle 홈주소이다.
PROGRAM	– dg4odbc : Gateway 서버가 Oracle 11g일 때 설정한다. – hsodbc : Gateway 서버가 Oracle 10g일 때 설정한다.

– 설정 예

```
LTIBERO =
 (ADDRESS_LIST=
      (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=192.168.70.185)(PORT=1522))
 )
 SID_LIST_LTIBERO =
  (SID_LIST=
      (SID_DESC=
         (SID_NAME=tibero)
         (ORACLE_HOME=/ora11/product/11g)
         (PROGRAM=dg4odbc)
      )
  )
```

- Listener 기동

  listener.ora에서 설정한 LISTENER_NAME으로 기동, 종료, 상태 정보 등을 확인할 수 있다.

  – 기동

  Oracle to Tibero DB Link를 사용하기 위해서 Listener를 기동한다.

  ```
  $ lsnrctl start <listener_name>
  ```

  다음은 LISTENER_NAME이 LTIBERO일 경우 Listener 기동 예제이다.

  ```
  $ lsnrctl start ltibero

  LSNRCTL for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production on 09-MAY-2013 12:06:13

  Copyright (c) 1991, 2009, Oracle.  All rights reserved.
  ......
  ......
  Instance "tibero", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service...
  The command completed successfully
  ```

  다음은 Listening 포트 번호를 확인하는 예제이다. 실행 결과를 보면 포트 번호가 1522인 것을 확인할 수 있다.

  ```
  $ netstat -na | grep 1522
  tcp        0      0 192.168.70.185:1522       0.0.0.0:*           LISTEN
  ```

  위와 같이 성공했다는 메세지가 발생하고 LISTEN 상태가 되면 Listener가 정상적으로 기동된 것이다.

  – 종료

  ```
  $ lsnrctl stop <listener_name>
  ```

– 상태 정보

```
$ lsnrctl status <listener_name>
```

- tnsping 확인

  Listener까지 기동을 했다면 **tnsping**을 이용하여 단위 테스트를 한다. tnsnames.ora를 설정한 Oracle 서버에서 확인하며 해당 파일의 Alias 이름을 이용하여 테스트를 수행한다.

  다음은 tnsping으로 확인하는 방법이다.

```
$ tnsping <alias_name>
```

  다음은 tnsping을 실행한 예로 결과를 보면 tnsnames.ora에서 설정한 Alias 이름이 tibero인 것을 확인할 수 있다.

```
$ tnsping tibero

TNS Ping Utility for Linux:
Version 11.2.0.1.0 - Production on 09-MAY-2013 13:20:24

Copyright (c) 1997, 2009, Oracle.  All rights reserved.

Used parameter files:
/home/ora11/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/network/admin/sqlnet.ora


Used TNSNAMES adapter to resolve the alias
Attempting to contact (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)
(HOST = 192.168.70.185)(PORT = 1522)) (CONNECT_DATA = (SID = tibero))
(HS = OK))
OK (0 msec)
```

Oracle Gateway 환경설정(init<*DSN*>.ora)

Gateway 서버에 설정하고 '$ORACLE_HOME/hs/admin' 디렉터리 안의 inithsodbc.ora 파일을 복사하여 init<*DSN*>.ora 파일을 생성한다.

만약 SID_NAME이 'tibero'일 경우 inittibero.ora 파일을 생성한다.

```
HS_FDS_CONNECT_INFO=tibero
#HS_FDS_TRACE_LEVEL=DEBUG

# Tibero ODBC Driver
HS_FDS_SHAREABLE_NAME=/home/ora11/tibero5/client/lib/libtbodbc.so
```

```
# iODBC Driver Manager
#HS_FDS_SHAREABLE_NAME=/home/ora11/iodbc/lib/libiodbc.so

#HS_LANGUAGE=AMERICAN_AMERICA.KO16MSWIN949

#
# ODBC specific environment variables
#
#set ODBCINI=<full path name of the odbc initilization file>
#set ODBCINI=/home/ora11/.odbc.ini
#
# Environment variables required for the non-Oracle system
#
#set <envvar>=<value>
#set TB_NLS_LANG=UTF8
#set TBCLI_LOG_LVL=TRACE
```

다음은 설정 항목에 대한 설명이다.

- Oracle Gateway 환경설정 항목

항목	설명
HS_FDS_CONNECT_INFO	ODBC Datasource 이름을 기술하며 연결방식에 따라 다르다. (필수) – Tibero ODBC Driver 직접 연결방식의 경우 : tbdsn.tbr에 설정된 Alias 명을 설정한다. 만약, $HOME/.odbc.ini 설정 파일이 존재하거나 tbdsn.tbr과 동일한 Alias가 있다면 $HOME/.odbc.ini 설정 파일을 먼저 읽어들이므로 주의한다. – Driver Manager 방식의 경우 : Datasource 이름을 설정한다.
HS_FDS_SHAREABLE_NAME	라이브러리 경로 및 이름 지정, 연결방식에 따라 다르다. (필수) – Tibero ODBC Driver 직접 연결방식의 경우 : Tibero 라이브러리 경로 및 이름을 설정한다. – Driver Manager 방식의 경우 : 해당 Manager Driver 라이브러리 경로 및 이름을 설정한다.
HS_FDS_TRACE_LEVEL	Oracle Gateway의 로그 레벨을 설정한다. '$ORACLE_HOME/hs/log' 경로에 로그가 남는다. (선택)
HS_LANGUAGE	Gateway의 캐릭터 셋을 설정한다. 미설정일 때 Listener를 기동하면 적용된 NLS_LANG의 환경변수를 따른다. (선택)

참고

위에서 언급한 항목들은 가장 많이 사용하는 부분이고 이외에 자세한 설명은 Oracle 홈페이지 (http://www.oracle.com)를 참고한다.

- Oracle Gateway 환경변수

환경변수	설명
ODBCINI	ODBC 초기 설정 파일 위치를 지정하는 변수이다. 연결방식에 따라 다르다. – Tibero ODBC Driver 직접 연결방식의 경우 : 설정이 필요하지 않다. – Driver Manager 방식의 경우 : 초기 설정 파일 위치를 지정한다.
Tibero 환경변수	Tibero ODBC Driver 로드일 때 전달하는 환경변수이다. 미설정일 때 Listener를 기동하면 적용된 Tibero의 환경변수를 따른다. 가장 많이 사용하는 환경변수는 TB_NLS_LANG, TBCLI_LOG_LVL이다.

DB Link 생성 및 확인

- DB Link 생성 방법

```
create database link <DB Link명> connect to <user명> identified by "<password>"
using '<Network Alias명>';
```

Link를 생성할 경우 권한 에러가 발생하면 아래와 같은 권한을 부여한다.

```
GRANT CREATE DATABASE LINK TO USER_NAME;
GRANT CREATE PUBLIC DATABASE LINK TO USER_NAME;
```

참고

작은따옴표(' '), 큰따옴표(" ") 사용에 주의한다. 단, *<user명>*을 큰따옴표(" ")로 감싸는 것은 가능하다.

- DB Link 생성 예

```
SQL> create database link tlink connect to tibero identified by "tmax"
     using 'tibero';

Database link created.
```

- DB Link 확인 예

DB Link 생성 후 확인을 하는 경우 select 문에 '*Table명@<DB Link명>*'으로 설정하면 DB Link를 사용할 수 있다.

```
SQL> select * from dual@tlink;

DUM
```

```
---
x
```

4.2.2. Windows 계열

Gateway 서버가 Windows 버전일 때 해당하는 설정이다.

다음은 Windows 계열에서 DB LINK를 설정하는 과정이다.

1. Tibero ODBC 설치 및 설정
2. tnsnames.ora 설정(UNIX 계열 참고)
3. Listener 설정 및 기동
4. Oracle Gateway 환경설정(init<*DSN*>.ora)
5. DB Link 생성 및 확인(UNIX 계열 참고)

각 과정에 대한 상세한 설명은 해당 절의 내용을 참고한다.

Tibero ODBC 설치 및 설정

Gateway 서버의 Oracle 라이브러리와 동일한 bit로 Tibero ODBC를 설치한다. Oracle 라이브러리(32bit)일 경우 Tibero ODBC(32bit)를 설치하고 Oracle 라이브러리(64bit)일 경우 Tibero ODBC(64bit)를 설치한다.

참고

Windows(32bit)일 경우 Tibero ODBC(32bit) 설치, Windows(64bit)일 경우 Tibero ODBC(64bit)를 설치해야 한다. Windows(64bit)에 Tibero ODBC(32bit)를 설치하는 방법은 별도의 "Tibero Driver 연결 가이드"를 참조한다.

다음은 Tibero ODBC 설치 및 설정하는 과정에 대한 설명이다.

1. Tibero ODBC 설치
   a. 바이너리 확인

      해당 서버에 Tibero 서버 또는 클라이언트가 설치되어 있다면, 해당 바이너리를 이용한다.

      UNIX 계열의 Tibero 바이너리에는 아래와 같은 경로에 존재한다.

      – 32bit일 경우

      ```
      $TB_HOME/client/win32
      ```

– 64bit일 경우

```
$TB_HOME/client/win64
```

Windows 계열의 Tibero 바이너리에는 아래와 같은 경로에 존재한다.

– Tibero 4 SP1 및 이전 버전

```
%TB_HOME%\client\lib
```

– Tibero 5 이상

```
%TB_HOME%\bin
```

Tibero 5일 때 Tibero ODBC 바이너리이다. (Tibero가 다른 버전일 경우 '.exe' 파일명이 일부 다를 수 있음)

– 32bit : ibtbcli.dll, libtbcli.lib, tbodbc_driver_installer_5_32.exe

– 64bit : libtbcli.dll, libtbcli.lib, tbodbc_driver_installer_5_64.exe

b. 바이너리 복사

Tibero 버전에 따라 Tibero ODBC 바이너리를 해당 위치에 복사한다.

– Tibero 4 SP1 및 이전 버전

```
%WINDIR%\system32
```

– Tibero 5 이상

임의위치로 가능하지만 Driver를 등록할 때 해당경로의 지정이 필요하다.

c. Driver 등록

command 창을 열어서 ODBC 바이너리가 위치한 곳으로 이동한 후 명령어를 수행한다.

– 등록 방법

```
tbodbc_driver_installer_5_xx.exe -i <driver path>
```

– 등록 예

```
tbodbc_driver_installer_5_64.exe -i c:\windows\system32
```

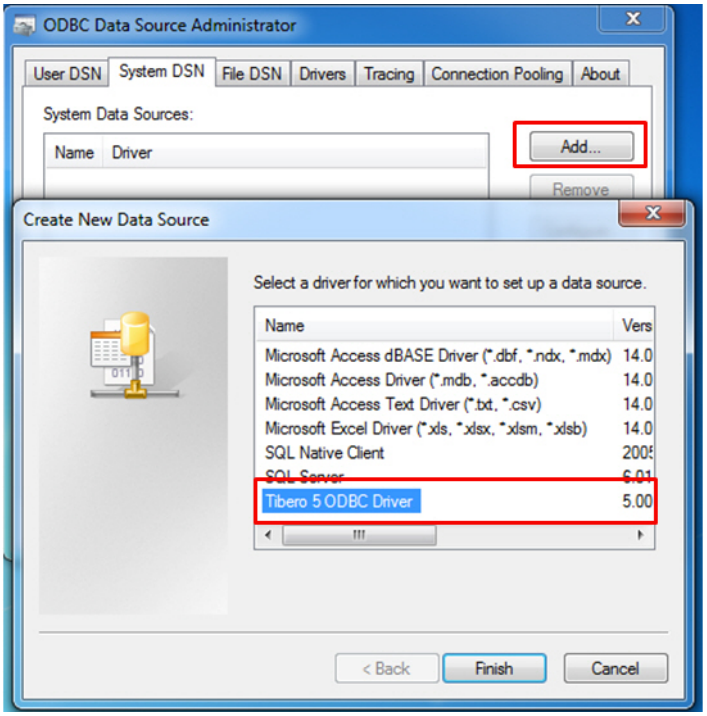
주의

Windows 7 이상일 경우 command 창을 관리자 권한으로 실행한다.

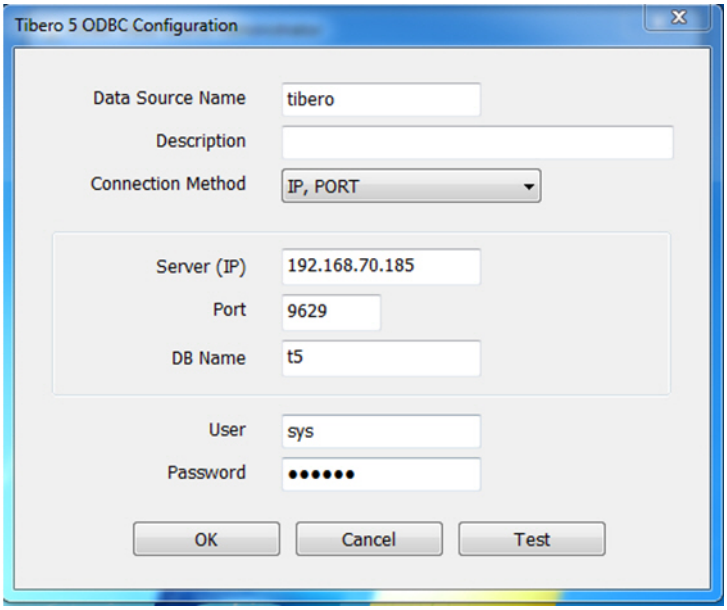
2. Tibero ODBC 설정

[제어판] > **[관리 도구]** > **[데이터 원본(ODBC)]** > **[시스템 DSN]**에 데이터소스를 추가한다.

[그림 4.3] ODBC 데이터소스 추가



[그림 4.4] ODBC 데이터소스 설정



Listener 설정 및 기동

다음은 Listener 설정 및 기동하는 방법에 대한 설명이다.

- listener.ora 설정

  %ORACLE_HOME%\network\admin\listener.ora 파일을 설정한다.

  – 설정 예

```
LTIBERO =
 (ADDRESS_LIST=
      (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=192.168.70.185)(PORT=1522))
 )
SID_LIST_LTIBERO =
  (SID_LIST=
      (SID_DESC=
         (SID_NAME=tibero)
         (ORACLE_HOME=C:\Oracle\product\11.2.0\tg_1)
         (PROGRAM=dg4odbc)
      )
  )
```

참고

위 항목에 대한 설명은 UNIX 계열의 "Listener 설정 및 기동" 내용을 참고한다.

- Listener 기동 및 서비스 등록 확인

  Windows **[시작]** > **[실행]**에서 cmd.exe를 입력하고 실행하면 서비스 등록이 이루어진다. 만약 Windows 7 이상일 경우 관리자 모드 실행이 필요하다.

  다음은 LISTENER_NAME이 LTIBERO일 경우 Listener 기동 예제이다.

```
C:\Windows\system32>lsnrctl start ltibero

LSNRCTL for 64-bit Windows: Version 11.2.0.1.0 - Production on 16-5Mon
-2013 16:55:13

Copyright (c) 1991, 2010, Oracle.  All rights reserved.

....
....

Instance "tibero", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully
```

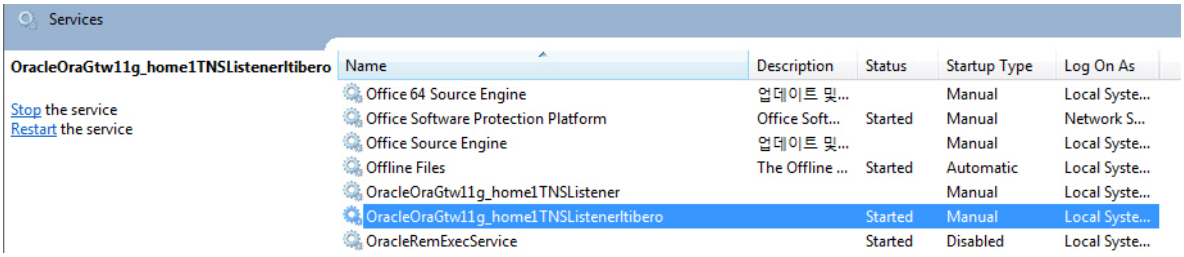
  다음은 Listening 포트 번호를 확인하는 예제이다. 실행 결과를 보면 포트 번호가 1522인 것을 확인할 수 있다.

```
C:\Windows\system32>netstat -na | findstr 1522
  TCP    192.168.70.185:1522    0.0.0.0:0              LISTENING
```

위와 같이 성공했다는 메세지가 발생하고 LISTEN 상태가 되면 Listener가 정상적으로 기동된 것이다.

정상적으로 Listener 기동이 완료되면 서비스 항목에 아래처럼 자동등록을 확인할 수 있다.

[그림 4.5] Oracle Gateway 서비스 등록 화면



Oracle Gateway 환경설정(init<*DSN*>.ora)

'%ORACLE_HOME%\hs\admin' 디렉터리 안의 inithsodbc.ora 파일을 복사하여 init<*DSN*>.ora 파일을 생성한다. <*DSN*>은 listener.ora에서 설정된 SID_NAME과 반드시 일치해야 한다.

만약 SID_NAME이 'tibero'일 경우 inittibero.ora 파일을 생성한다.

```
# This is a sample agent init file that contains the HS parameters that are
# needed for the Database Gateway for ODBC

#
# HS init parameters
#
HS_FDS_CONNECT_INFO = tibero
#HS_FDS_TRACE_LEVEL = DEBUG

#HS_LANGUAGE=AMERICAN_AMERICA.KO16MSWIN949

#
# Environment variables required for the non-Oracle system
#
#set <envvar>=<value>
#set TB_NLS_LANG=UTF8
#set TBCLI_LOG_LVL=TRACE
```

다음은 주요 항목에 대한 설정 항목에 대한 설명이다.

항목	설명
HS_FDS_CONNECT_INFO	Tibero ODBC 설정에서 추가한 Datasource 이름과 일치해야 한다.
HS_FDS_SHAREABLE_NAME	Windows 계열에서는 필요하지 않다.

참고

설명되지 않은 항목에 대해서는 UNIX 계열의 "Oracle Gateway 환경설정(init<*DSN*>.ora)" 내용을 참고한다.

4.3. ODBC Manager 설치

본 절에서는 UNIX 계열(Linux 포함)에서 iodbc 설치 및 연동하는 과정을 설명한다. UNIX 계열의 경우 ODBC Manager가 존재하지 않으므로 iodbc 또는 UNIX ODBC를 별도로 설치해야 한다.

다음은 ODBC Manager를 설치하는 과정에 대한 설명이다.

1. Driver Manager 설치
2. profile 설정
3. tnsnames.ora 설정(UNIX 계열 참고)
4. ODBC 환경 파일 설정 및 확인
5. Oracle Gateway 환경설정(init<*DSN*>.ora)
6. DB Link 생성 및 확인(UNIX 계열 참고)

각 과정에 대한 상세한 설명은 해당 절의 내용을 참고한다.

Driver Manager 설치

다음은 Driver Manager를 설치하는 과정에 대한 설명이다.

1. 다운로드

   http://iodbc.org에서 다운로드 후 설치를 원하는 서버에 업로드한다.

   다음은 libiodbc-3.52.7.tar.gz 소스파일을 다운받아 서버에 설치한 결과이다. 만약, tar 옵션의 xvzf가 적용되지 않을 경우 먼저 gunzip으로 압축을 해제한 후 tar -xvf 옵션으로 해제한다.

```
$ tar -xvzf libiodbc-3.52.7.tar.gz
libiodbc-3.52.7/
libiodbc-3.52.7/admin/
libiodbc-3.52.7/admin/gtk-2.0.m4
libiodbc-3.52.7/admin/gtk.m4
libiodbc-3.52.7/admin/libtool.m4
libiodbc-3.52.7/admin/ltoptions.m4
libiodbc-3.52.7/admin/ltsugar.m4
```

```
libiodbc-3.52.7/admin/ltversion.m4
libiodbc-3.52.7/admin/lt~obsolete.m4
libiodbc-3.52.7/admin/Makefile.am
libiodbc-3.52.7/admin/Makefile.in
libiodbc-3.52.7/admin/libiodbc.pc.in
libiodbc-3.52.7/admin/libiodbc.spec.in
libiodbc-3.52.7/admin/config.guess
libiodbc-3.52.7/admin/config.sub
libiodbc-3.52.7/admin/depcomp
libiodbc-3.52.7/admin/install-sh
libiodbc-3.52.7/admin/ltmain.sh
libiodbc-3.52.7/admin/missing
libiodbc-3.52.7/admin/mkinstalldirs
libiodbc-3.52.7/debian/
libiodbc-3.52.7/debian/changelog
```

2. iodbc 설치

   tar.gz 파일을 가지고 설치를 진행하면 아래와 같은 기본적인 순서를 따른다.

   설치 전 사전환경 점검에서 prefix를 설정하지 않으면 기본적으로 /usr/local 아래에 설치되기 때문에 특정 디렉터리를 지정하여 설치하고, 컴파일 및 설치 작업을 다시 수행할 경우 **make clean** 이후에 진행한다.

   a. '$HOME/iodbc' 디렉터리에 설치 전 사전환경 점검을 한다.

   ```
   ./configure --prefix=$HOME/iodbc --disable-gui
   ```

   b. 점검한 결과 문제가 없으면 컴파일을 한다.

   ```
   ./make
   ```

   c. 컴파일된 파일을 설치한다.

   ```
   ./make install
   ```

3. 설치 확인

   설치된 서버에 원하는 bit로 설치가 되었는지 확인한다. 특정 OS에 따라 64bit 서버에 32bit로 설치되는 경우가 있으므로 **file** 명령어를 이용하여 확인이 필요하다.

   만약, ODBC Manager가 64bit로 설치됐다면 내부적으로 사용하는 Tibero ODBC 역시 64bit여야 하며 재설치가 필요할 경우 **make clean** 이후에 진행한다.

```
$ cd $HOME/iodbc/bin
$ file iodbctest
iodbctest: ELF 64-bit LSB executable, AMD x86-64, version 1 (SYSV), for
GNU/Linux 2.6.9, dynamically linked (uses shared libs), not stripped
```

[참고]

다음은 OS별로 iodbc 64bit 설치와 설치 확인 방법에 대한 설명이다.

- AIX

1. 사전 환경 점검

```
export CFLAGS=-maix64
export LDFLAGS="-maix64 -brtl"
./configure --prefix=$HOME/iodbc --disable-gui
```

2. 컴파일

```
export OBJECT_MODE=64
./make
```

3. 설치

```
./make install
```

4. 설치 확인

```
$ file iodbctest
iodbctest: 64-bit XCOFF executable or object module not stripped
```

- HP(IA64)

1. 사전 환경 점검

```
export CFLAGS=+DD64
./configure --prefix=$HOME/iodbc --disable-gui
```

2. 컴파일

```
./make
```

3. 설치

```
./make install
```

4. 설치 확인

```
$ file iodbctest
iodbctest: ELF-64 executable object file - IA64
```

- SunOS

1. 사전 환경 점검

```
export CFLAGS=-m64
./configure --prefix=$HOME/iodbc --disable-gui
```

2. 컴파일

```
./make
```

3. 설치

```
./make install
```

4. 설치 확인

```
$ file iodbctest
iodbctest: ELF 64-bit MSB executable SPARCV9 Version 1,
dynamically linked, not stripped, no debugging information available
```

- Linux

1. 사전 환경 점검

```
export CFLAGS=-m64
./configure --prefix=$HOME/iodbc --disable-gui
```

2. 컴파일

```
./make
```

3. 설치

```
./make install
```

4. 설치 확인

```
$ file iodbctest
iodbctest: ELF 64-bit LSB executable, AMD x86-64, version 1(SYSV),
for GNU/Linux 2.6.9, dynamically linked(uses shared libs), not stripped
```

profile 설정

profile 내에 아래와 같은 내용을 추가한다. IODBC_HOME의 경우 iodbc를 설치한 위치로 설정한다.

```
# iodbc setting
export IODBC_HOME=$HOME/iodbc
export LD_LIBRARY_PATH=$IODBC_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export PATH=$IODBC_HOME/bin:$PATHh"
```

주의

OS에 맞게 환경변수 LD_LIBRARY_PATH(Linux), LIBPATH(AIX), SHLIB_PATH(HP)를 설정한다.

ODBC 환경 파일 설정 및 확인

ODBC Driver Manager의 환경 파일에 Tibero ODBC Driver를 등록하는 방법이다. 연결 테스트 전에 Tibero 클라이언트 또는 서버의 설치 및 관련 환경설정이 되어야 한다.

1. 환경 파일 위치 및 이름 설정

   $HOME/.odbc.ini(개인설정) 또는 /etc/odbc.ini(공통설정)로 설정 가능하다. 우선순위는 $HOME/.odbc.ini 가 높다.

   - ODBC 환경 파일 설정 방법

```
[ODBC Data Sources]
<ODBC Data Sources> = Tibero5 ODBC driver

[ODBC]
Trace = 1
TraceFile = /home/ora11/iodbc/tmp/odbc.trace

[<ODBC Data Sources 세부설정>]
Driver          = <Tibero ODBC Driver 파일>
Description     = Tibero5 ODBC Datasource
SID             = <tbdsn.tbr 파일에 설정한 alias 정보>
User            = dbtech
Password        = dbtech
```

항목	설명
<ODBC Data Sources>	Datasource 이름으로 Oracle Gateway 설정 파일에 해당 내용이 들어간다.
<ODBC Data Sources 세부설정>	ODBC Data Sources에서 설정한 이름으로 대소문자까지 일치해야 한다.
Driver	ODBC Manager에서 로드하는 Tibero ODBC Driver 파일이다. 해당 파일 존재 여부 및 권한에 대해서 확인이 필요하다.
SID	Tibero 클라이언트 또는 서버의 tbdsn.tbr 파일에 설정한 Alias 정보이다.
User	사용자를 의미한다. 테스트 및 링크 생성의 경우 별도로 사용자를 가져가므로 크게 의미는 없다.
Password	사용자 패스워드를 의미한다. 테스트 및 링크 생성의 경우 별도로 사용자를 가져가므로 크게 의미는 없다.

   - ODBC 환경 파일 설정 예

```
[ODBC Data Sources]
tibero5 = Tibero5 ODBC driver

[ODBC]
Trace = 1
```

```
TraceFile = /home/ora11/iodbc/tmp/odbc.trace

[tibero5]
Driver         = /home/ora11/tibero/tibero5/client/lib/libtbodbc.so
Description    = Tibero5 ODBC Datasource
SID            = tibero
User           = dbtech
Password       = dbtech
```

2. 연결 테스트

'$IODBC_HOME/bin' 폴더에 있는 iodbctest를 이용하여 연결 테스트를 수행한다. 테스트에 문제가 발생하는 경우 ODBC 환경 파일 이름 및 위치와 설정을 확인한다.

다음은 iodbctest를 이용한 연결 테스트 설정 방법이다.

```
iodbctest "DSN=<dsn>;UID=<user>;PWD=<pwd>"
```

항목	설명
DSN	ODBC 환경 파일에서 설정한 ODBC Datasources 이름이다.
UID, PWD	테스트 할 접속 계정 및 패스워드이다.

다음은 iodbctest를 이용한 연결 테스트 사용 예이다.

```
$ iodbctest "DSN=tibero5;UID=dbtech;PWD=dbtech"
iODBC Demonstration program
This program shows an interactive SQL processor
Driver Manager: 03.52.0709.0909
Driver: 05.00.0204 (libtbodbc.so)

SQL>select * from dept;

DEPTNO |DEPTNAME                      |MGRNO    |LOCNO
-------+------------------------------+---------+-------
100    |Administration                |2000     |2700
200    |Marketing                     |2010     |2800
300    |Purchasing                    |1140     |2700
400    |Human Resources               |2030     |3400
```

Oracle Gateway 환경설정(init<*DSN*>.ora)

HS_FDS_CONNECT_INFO, HS_FDS_SHAREABLE_NAME에 ODBC Driver 관련 설정을 한다.

```
HS_FDS_CONNECT_INFO=tibero5
#HS_FDS_TRACE_LEVEL=DEBUG
```

```
# Tibero ODBC Driver
#HS_FDS_SHAREABLE_NAME=/home/ora11/tibero5/client/lib/libtbodbc.so

# iODBC Driver Manager
HS_FDS_SHAREABLE_NAME=/home/ora11/iodbc/lib/libiodbc.so

#HS_LANGUAGE=AMERICAN_AMERICA.KO16MSWIN949
#
# ODBC specific environment variables
#
#set ODBCINI=<full path name of the odbc initilization file>
#set ODBCINI=/home/ora11/.odbc.ini
#
# Environment variables required for the non-Oracle system
#
#set <envvar>=<value>
#set TB_NLS_LANG=UTF8
#set TBCLI_LOG_LVL=TRACE
```

참고

설정 항목에 대한 설명은 UNIX 계열의 "Oracle Gateway 환경설정(init<*DSN*>.ora)" 내용을 참고한다.

4.4. 문제 해결

Oracle to Tibero DB Link 설정 및 사용할 때 자주 발생하는 문제점에 대해서 설명한다.

4.4.1. DB Link 설정 문제

Oracle 캐릭터 셋이 AL32UTF8일 경우

DB Link Object를 생성하는 Oracle 서버의 캐릭터 셋이 AL32UTF8일 때 발생하는 문제이다. Gateway 서버가 UNIX 계열일 때 발생하며 Windows 계열은 해당하지 않는다.

다음은 해당 문제의 현상과 해결방안에 대한 설명이다.

- 현상

  Oracle 서버에서 아래와 같이 에러가 발생한다.

```
SQL> select name, value$ from sys.props$ where name like 'NLS_CHAR%';

NAME                           VALUE$
------------------------------ ----------------------------------------
```

```
NLS_CHARACTERSET               AL32UTF8

SQL> conn scott/tiger
Connected.

SQL> select * from dual@tlink;
select * from dual@tlink
                  *
ERROR at line 1:
ORA-28511: lost RPC connection to heterogeneous remote agent using
SID=ORA-28511: lost RPC connection to heterogeneous
remote agent using
SID=(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=192.168.70.185)(PORT=1522))
(CONNECT_DATA=(SID=tibero)))
ORA-02063: preceding line from TLINK
Process ID: 14824
Session ID: 8 Serial number: 14464
```

- 해결방안

  Oracle Gateway 파일인 init<*DSN*>.ora 파일에 HS_LANGUAGE 설정을 통해 해결한다.

  다음 설정값은 사이트 환경에 따라 다를 수 있다.

```
HS_LANGUAGE=AMERICAN_AMERICA.KO16MSWIN949
```

  위와 같이 설정한 후에 재접속 및 테스트를 수행하면 정상적으로 수행된다.

```
$ sqlplus scott/tiger

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Tue Jun 4 14:23:11 2013
Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

SQL> select * from dual@tlink;

DUM
---
X
```

참고

Oracle을 AL32UTF8로 생성한 상태에서 Oracle generic ODBC Gateway를 이용해 다른 데이터베이스와 DB Link 구성을 하여 접속할 경우 SQLDriverConnectW로 주는 인자가 wchar_t 형태(UTF-16 형태)가 아니라 UTF-8 형태로 들어온다.

4.4.2. 운영 문제

DATE, TIME, TIMESTAMP 조회 문제

Oracle에서는 DB Link를 통하여 Tibero의 특정 테이블을 조회할 수 있는데 Tibero의 테이블에 DATE, TIME, TIMESTAMP의 컬럼이 존재할 경우 발생하는 문제이다. Gateway 서버가 UNIX 계열일 때 발생하며 Windows 계열은 해당하지 않는다.

해당 문제는 Tibero 5 r71828 이전 버전일 경우에 발생하는 문제로 Tibero 5 r71828 이후에는 UNIX 계열에서도 정상적으로 동작한다.

다음은 해당 문제의 현상과 해결방안에 대한 설명이다.

- 현상

  Oracle에서 DATE, TIME, TIMESTAMP 컬럼을 포함하는 Tibero 테이블을 조회할 때 에러가 발생한다.

  다음은 Tibero에서 테이블 정보를 확인한 결과이다.

```
SQL> desc emp

COLUMN_NAME                              TYPE               CONSTRAINT
---------------------------------------- ------------------ ------------------
EMPNO                                    NUMBER(6)          PRIMARY KEY
                                                            NOT NULL
FIRSTNAME                                VARCHAR(20)
LASTNAME                                 VARCHAR(25)        NOT NULL
EMAIL                                    VARCHAR(25)        UNIQUE
                                                            NOT NULL
PHONE                                    VARCHAR(20)
SX                                       CHAR(1)            NOT NULL
HIREDATE                                 DATE               NOT NULL
JOBID                                    VARCHAR(10)        NOT NULL
                                                            REFERENTIAL
SALARY                                   NUMBER(8,2)        CHECK(salary > 0)
COMM                                     NUMBER(2,2)
MGRNO                                    NUMBER(6)          REFERENTIAL
DEPTNO                                   NUMBER(4)          REFERENTIAL
```

  위와 같이 HIREDATE 컬럼을 포함하는 Tibero 테이블을 Oracle에서 조회할 경우 에러가 발생한다.

```
SQL> select empno, firstname, hiredate from emp@tlink;
select empno, firstname, hiredate from emp@tlink
              *
ERROR at line 1:
ORA-03113: end-of-file on communication channel
Process ID: 14643
Session ID: 125 Serial number: 24804
```

- 해결방안

  – Tibero의 테이블에서 DATE, TIME, TIMESTAMP 컬럼을 to_char 함수를 사용하여 View로 생성하고, Oracle에서는 해당 View를 조회한다.

    다음과 같이 Tibero에서 View를 생성한다.

```
SQL> create or replace view v_emp
   2 as
   3 select empno
   4        ,firstname
   5        ,to_char(hiredate, 'yyyy/mm/dd hh24:mi:ss') as hiredate
   6 from emp;

View 'V_EMP' created.
```

    다음과 같이 Oracle에서 해당 View를 조회한다.

```
SQL> select * from v_emp@tlink;

     EMPNO FIRSTNAME                      HIREDATE
---------- ------------------------------ ----------------------------------------
      1000 Hailey                         2001/01/03 00:00:00
      1010 Dylan                          2003/05/21 00:00:00
      2290 Joseph                         2002/08/16 00:00:00
      1020 Logan                          2006/06/25 00:00:00
      1030 Sarah                          2004/10/30 00:00:00
      1040 Michael                        2005/02/16 00:00:00
      1050 Matthew                        2008/04/10 00:00:00
      1060 Victoria                       2013/06/14 00:00:00
      1070 Christopher                    2007/08/26 00:00:00
      1080 Emma                           2001/09/28 00:00:00
      1090 Ava                            2006/11/15 00:00:00
      1100 Chloe                          2013/08/10 00:00:00
      1110 Nathan                         2003/07/18 00:00:00
      1120 David                          2008/04/10 00:00:00
      1130 Evelyn                         2006/05/01 00:00:00
      1140 Elijah                         2011/01/05 00:00:00
      1150 Emma                           2008/10/17 00:00:00
      1160 Alexis                         2002/01/29 00:00:00
      1170 Wyatt                          2008/03/15 00:00:00
      1180 Hannah                         2004/07/09 00:00:00
      1190 Addison                        2002/10/01 00:00:00
```

  – odbc manager 연동을 통해 접속한다.

    iodbc 설치 및 연동을 하면 해당 현상이 발생하지 않는다.